

RotaCerta

Sistema Inteligente de Roteirização de Entregas para Pequenos Negócios Locais

Documento de Abertura do Projeto — Sprint 1

Projeto Integrador — Fábrica de Software & Tópicos Avançados em Ciência da Computação — 2026.2
UNINASSAU — Turma 8NA

1. Identificação da equipe

Nome do projeto: RotaCerta

Turma: 8NA

Nome completo	Matrícula
Álvaro Jordão	01748200
Arthur Sales	01593811
Vinícius Trigueiro	01794959

Papéis sugeridos da equipe

- Álvaro Jordão — Scrum Master e Product Owner (organização das entregas, levantamento e priorização de requisitos, articulação com as orientações).
- Arthur Sales — Desenvolvedor Backend e responsável pelo núcleo de otimização/paralelização (componente de Tópicos Avançados).
- Vinícius Trigueiro — Desenvolvedor Frontend e responsável pelo banco de dados e documentação.

Observação: os papéis servem apenas para organizar o trabalho — todos os integrantes participam efetivamente do desenvolvimento do sistema como um todo.

2. Escolha do tema

Área: Logística e otimização de processos — desenvolvimento de um sistema de apoio à roteirização de entregas para pequenos negócios locais, integrando engenharia de software (Fábrica de Software) com otimização computacional e processamento paralelo (Tópicos Avançados).

3. Definição do problema

Qual problema a equipe pretende resolver?

Pequenos negócios locais que realizam suas próprias entregas — farmácias, mercados, restaurantes, pequenas distribuidoras — normalmente definem as rotas de seus entregadores de forma manual e empírica, sem qualquer ferramenta de apoio à decisão. Isso resulta em rotas mal planejadas, com distância e tempo de deslocamento maiores do que o necessário.

Por que esse problema é relevante?

- Aumenta o custo operacional (combustível, tempo de trabalho dos entregadores);
- Gera atrasos e insatisfação dos clientes finais;
- Dificulta a escalabilidade da operação à medida que o volume de pedidos cresce;
- Ferramentas profissionais de roteirização existem no mercado, mas costumam ser voltadas a grandes transportadoras, com custo e complexidade fora do alcance de pequenos negócios locais.

4. Objetivos do sistema

Objetivo geral

Desenvolver um sistema web que otimize a distribuição de pedidos entre entregadores e calcule automaticamente, para cada entregador, a sequência de entregas que minimize a distância/tempo total percorrido.

Principais resultados que a solução pretende alcançar

- Redução mensurável da distância/tempo total das rotas em comparação com a alocação manual;
- Centralização do cadastro e acompanhamento de pedidos e entregadores;
- Cálculo de rotas de múltiplos entregadores de forma eficiente, com processamento paralelo (componente de Tópicos Avançados);
- Interface simples, utilizável tanto pelo administrador do negócio quanto pelo entregador em campo.

5. Público-alvo

- Pequenos negócios locais com operação própria de entrega (farmácias, mercados, restaurantes, pequenas distribuidoras) — usuários administradores do sistema;
- Entregadores desses negócios — usuários operacionais, que consultam e executam as rotas geradas;
- Atendentes/operadores responsáveis pelo cadastro de pedidos;
- Clientes finais — beneficiados indiretamente por entregas mais rápidas e previsíveis.

6. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	Cadastro e autenticação de usuários com perfis distintos (administrador, entregador, atendente).
RF02	Cadastro de pedidos (cliente, endereço, prioridade/horário desejado).
RF03	Cadastro de entregadores (disponibilidade, capacidade de carga).
RF04	Geração automática de rota otimizada para cada entregador.
RF05	Atribuição de pedidos a entregadores (manual ou automática).
RF06	Visualização da rota gerada (lista ordenada de paradas e/ou mapa).
RF07	Atualização do status do pedido (pendente, em rota, entregue).
RF08	Histórico de entregas realizadas.
RF09	Relatório de desempenho (tempo médio, distância percorrida, comparação antes/depois da otimização).
RF10	Painel administrativo com visão geral das operações do dia.

7. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	Desempenho: o cálculo de rotas deve ser executado em tempo aceitável mesmo com múltiplos entregadores simultâneos, utilizando processamento paralelo.
RNF02	Segurança: autenticação de usuários, controle de acesso por perfil e senhas armazenadas de forma criptografada.
RNF03	Usabilidade: interface simples e intuitiva, utilizável por entregadores com baixo letramento técnico.

ID	Descrição
RNF04	Portabilidade: acesso via navegador, com layout responsivo para uso também em celular pelo entregador.
RNF05	Escalabilidade: arquitetura capaz de suportar aumento do número de pedidos e entregadores sem degradação significativa.
RNF06	Confiabilidade: persistência consistente dos dados de pedidos e rotas, sem perda de informações.
RNF07	Manutenibilidade: código organizado, documentado e versionado no GitHub.

8. Casos de Uso

Identificação inicial dos principais casos de uso do sistema; poderão ser detalhados (fluxo principal, alternativo, pré/pós-condições) nas próximas sprints.

ID	Ator	Descrição
UC01	Atendente / Admin	Cadastrar pedido no sistema.
UC02	Admin	Cadastrar entregador.
UC03	Admin	Solicitar geração de rota otimizada para os pedidos do dia.
UC04	Entregador	Visualizar a rota do dia designada a ele.
UC05	Entregador	Atualizar o status de uma entrega.
UC06	Admin	Consultar relatório de desempenho das rotas.
UC07	Todos os perfis	Autenticar-se no sistema.

9. Product Backlog

Lista inicial das funcionalidades e atividades previstas, organizadas por prioridade. Será refinada e detalhada em itens menores ao longo das sprints.

Alta prioridade

- Autenticação e perfis de usuário (admin, entregador, atendente);
- Cadastro (CRUD) de pedidos;
- Cadastro (CRUD) de entregadores;
- Modelagem e implementação do banco de dados;
- Motor de otimização de rota — versão sequencial (heurística vizinho-mais-próximo + 2-opt).

Média prioridade

- Visualização da rota (lista ordenada e/ou mapa);
- Atualização de status da entrega;
- Paralelização do motor de otimização (multiprocessing/joblib).

Baixa prioridade / evolução

- Relatórios de desempenho e comparação antes/depois da otimização;
- Painel administrativo com métricas consolidadas;
- Evolução do núcleo de otimização para C++/OpenMP ou CUDA;
- Notificações para entregadores e clientes.

10. Cronograma inicial

Organização preliminar das sprints ao longo do semestre, alinhada ao cronograma da disciplina. As atividades poderão sofrer ajustes conforme o andamento do projeto e as orientações semanais.

Sprint	Período (previsto)	Principais entregas
Sprint 1	03/09 – 14/09	Formação da equipe, escolha do tema, levantamento de requisitos (este documento).
Sprint 2	15/09 – 28/09	Casos de uso detalhados, modelagem do banco de dados, protótipo de telas.
Sprint 3	29/09 – 12/10	Arquitetura do sistema, configuração do repositório GitHub e do ambiente de desenvolvimento.
Sprint 4	13/10 – 26/10	Autenticação (login) e banco de dados funcionando.
Sprint 5	27/10 – 09/11	CRUD de pedidos e entregadores; motor de otimização de rota (versão sequencial).
Sprint 6	10/11 – 23/11	Paralelização do motor de otimização; relatórios de desempenho.
Sprint Final	24/11 – 05/12	Testes finais, documentação, gravação dos vídeos e preparação para a banca.

11. Repositório GitHub

Link do repositório: <https://github.com/alvccpj/rota-certa>

O repositório deverá ser criado com visibilidade pública (ou privada com os professores adicionados como colaboradores), README inicial descrevendo o projeto, e deverá ser mantido atualizado ao longo de todas as sprints, conforme exigido nas orientações semanais.